

一九九五年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设三阶方阵 A 、 B 满足关系式: $A^{-1}BA = 6A + BA$, 且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0, \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x-2y+z-3=0$, 则直线 L ()
(A) 平行于 Π . (B) 在 Π 上. (C) 垂直于 Π . (D) 与 Π 斜交.

2. 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序是 ()
(A) $f'(1) > f'(0) > f(1)-f(0)$. (B) $f'(1) > f(1)-f(0) > f'(0)$.
(C) $f(1)-f(0) > f'(1) > f'(0)$. (D) $f'(1) > f(0)-f(1) > f'(0)$.

3. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()
(A) 充分必要条件. (B) 充分条件但非必要条件.
(C) 必要条件但非充分条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

4. 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则级数 ()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则必有 } \dots\dots\dots ()$$

- (A) $AP_1P_2 = B$. (B) $AP_2P_1 = B$. (C) $P_1P_2A = B$. (D) $P_2P_1A = B$.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.
2. 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.
3. 计算二重积分 $\int_D x^2 y \, dx \, dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z \, dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.
2. 将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的余弦级数.

五、(本题满分 8 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 且 L 过点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, 求 L 的方程.

六、(本题满分 7 分)

设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy,$$

求 $Q(x, y)$.

七、(本题满分 8 分)

假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且

$$g''(x) \neq 0, \quad f(a) = f(b) = g(a) = g(b).$$

试证:

(I) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(II) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

八、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 7 分, 满分 14 分)

1. 设
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$
 问 a 为何值时方程组有解, 并在有解时求出方程组的通解.

2. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

九、(本题满分 7 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.